MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, Veri Yapıları Dersi
Vize Sınav Ödevi

Öğretim Elemanı Unvanı / Adı Soyadı: Prof.Dr. İsmail KADAYIF — Veriliş Tarihi: 30/11/2020

Öğrenci Adı Soyadı: — Öğrenci No: — Teslim Tarihi: 04/12/2020

Not: Soruların cevapları ilgili boşluklara yazılacaktır (word de type edilecek, elle yazılmayacak). Sonra dosyanız pdf dosyasına dönüştürerek UBYS sistemine yüklenmelidir.

1) İki boyutlu matrisi dinamik oluşturma alt programı ve bu alt programın main() içerisinden nasıl çağrıldığı aşağıda gösterilmektedir. Tam sayıların bellekte 4 byte ve işaretçilerin (pointerlar) bellekte 8 byte yer kapladıkları kabul edilerek,

```
void dinamik_matris_olustur(int ***dizi, int satir, int sutun){
   int i,j;
   *dizi=(int**)malloc(satir*sizeof(int*));
   for(i=0; i<satir; i++){
      *(*dizi+i)= (int*)malloc(sutun*sizeof(int));
      for(j=0; j<sutun; j++)
         *(*(*dizi+i)+j)= rand()%100;
   }
}

int main(int argc, char** argv) {
  int **A;
  dinamik_matris_olustur(&A, 10, 15);
}
```

a) Programların bellek haritası dikkate alındığında, A matrisinin elemanları dinamik olarak belleğin hangi bölgesinde oluşturulur? **(5 puan)**

Belleğin heap bölgesinde oluşturulurlar.

b) Dinamik olarak oluşturulan A matrisi için bellekte ne kadar (kaç byte) yer ayrılır, hesaplayınız? **(10 puan)**

8 + (10 * 8) + (10 * 15 * 4) = 688 byte yer ayrılır

c) main()'de tanımlanan A değişkeni belleğin hangi bölgesinde saklanır ve bellekte ne kadar yer kaplar? **(5 puan)**

A değişkeni pointer olduğu için stack de saklanır ve 8 byte yer kaplar.

d) Dinamik olarak oluşturulan iki boyutlu diziyi yok eden (ayrılan bellek bölgelerini geri iade eden) ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız? **(15 puan)**

```
void matris_geri_ver(int ***matris, int satir){
        int i;
        for(i=0;  i<satir;  i++ ){
                free(matris[i]);
        }
        free(matris);
}
```

2) Tek yönlü bir listeye ait düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir.

```
struct dugum {
   int anahtar;
   struct dugum *sonraki;
};
```

Buna göre listenin ilk ve son düğümlerini silen ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız? **(20 puan)**

```
void ilk_ve_son_dugumleri_sil(struct dugum **liste_basi) {
   if((*liste_basi) == NULL){
      printf("listede eleman yok");
      exit(1);
   }
   if((*liste_basi)->sonraki==NULL){
      printf("listede tek eleman var siliniyor");
      free(*liste_basi);
      exit(1);
   }
   struct dugum* ikinci=NULL;
   ikinci=(*liste_basi)->sonraki;
   free(*liste_basi);
   (*liste_basi)=ikinci;
```

```
  while(ikinci->sonraki->sonraki!=NULL){
    ikinci=ikinci->sonraki;
  }
  free(ikinci->sonraki);
  ikinci->sonraki=NULL;
}
```

3) İkili ağacın düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir.

```
struct dugum {
  int anahtar;
  struct dugum *sol_link, *sag_link;
};
```

Derste anlatılan dengeli ağaç koşulunu dikkate alarak verilen bir ikili ağacın dengeli olup olmadığını bulan ve ağaç dengesiz ise geriye 0, dengeli ise geriye 1 döndüren ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız? **(20 puan)**

```
int ikili_agac_dengeli_mi(struct dugum *kok){
  int height(dugum  *dugum);
  int rh;
  int lh;
  if(kok == NULL);
    return 1;
  rh = height(kok -> sag_link);
  lh = height(kok -> sol_link);
  if(abs(lh – rh) <= 1 && int ikili_agac_dengeli_mi(kok ->sol_link) && int ikili_agac_dengeli_mi(kok ->sag_link) )
    return 1;
  return 0;
}
```

4) 3. Sorudaki düğüm tanımlaması dikkate alınarak aşağıda kodu yazılı olan foo fonksiyonunun ne yaptığını bir veya iki cümle ile ifade ediniz? **(10 puan)**

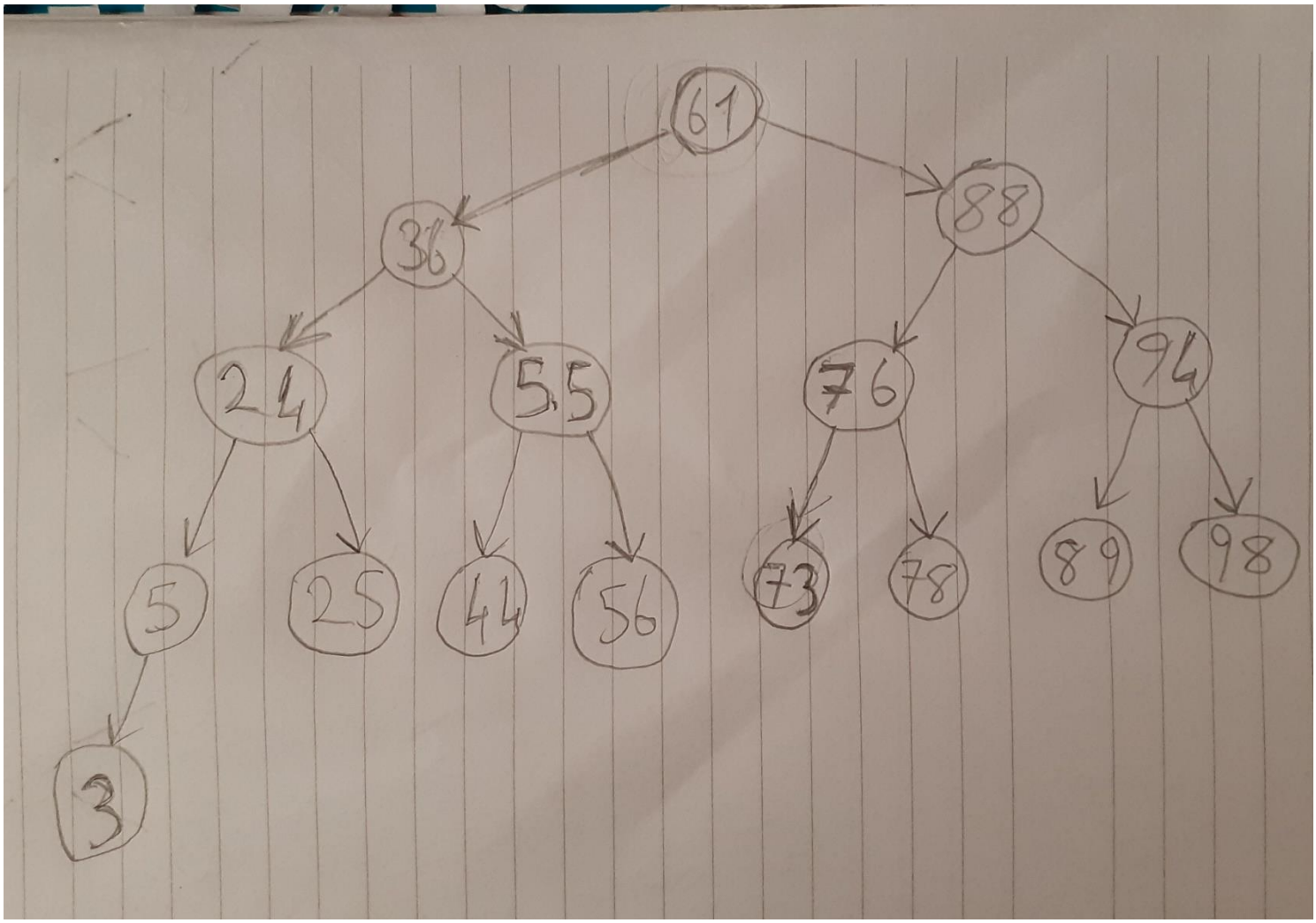
```
int foo(struct dugum *kok1, struct dugum *kok2){
   if(kok1==NULL && kok2==NULL) return 1;
   if(!kok1 || !kok2) return 0;
   return foo(kok1->sol_link, kok2->sol_link) && foo(kok1->sag_link,kok2->sag_link);
}
```

Her iki kökün sol ve sağ alt ağaçlarına da bakarak karşılaştırıyor. Bu iki ağaç özdeş ise geriye 1 değil ise 0 döndürüyor

5) Heap veri yapısını ve aşağıdaki dizi tanımlamasını dikkate alarak,

int dizi[18] ={3, 44, 24, 56, 78, 89, 36, 55, 98, 76, 5, 25, 73, 88, 94, 61};

a) Bu diziyi dengeli ikili ağaç şeklinde gösteriniz? **(5 puan)**



Öğretim Elemanı Unvanı / Adı Soyadı: Prof.Dr. İsmail KADAYIF Veriliş Tarihi: 30/11/2020

Öğrenci Adı Soyadı: Öğrenci No: Teslim Tarihi: 04/12/2020

b) Bu diziye derste anlatılan heapify algoritması uygulandığında elde edilen diziyi heap şeklinde (dengeli ikili ağaç) gösteriniz? (Algoritmanın ara adımlarını göstermenize gerek yok, sadece algoritma uygulandığında elde edilen dengeli ikili ağacın şeklini çizmeniz yeterlidir.) **(10 puan)**

